第六章复习与补充

课后作业：第六章复习题

今天有 QQ 群作业形式的课堂测验

04/22/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

第五章相关知识点

- 多元函数:
  - 多元函数的概念;
  - 多元函数的极限与连续性.

第五章相关知识点

♠ 多元函数:

- 多元函数的概念;
- 多元函数的极限与连续性.

♣ 多元函数的微分学:

- 偏导数;
- 全微分;
- 多元复合函数求导;
- 隐函数求导法;
- 二元函数泰勒公式.

第五章相关知识点

♠ 多元函数:

- 多元函数的概念;
- 多元函数的极限与连续性.

♣ 多元函数的微分学:

- 偏导数;
- 全微分;
- 多元复合函数求导;
- 隐函数求导法;
- 二元函数泰勒公式.

♢ 偏导数的应用

- 偏导数在几何上的应用
  - 空间曲线的切线和法平面;
  - 空间曲面的切平面和法线.
- 方向导数与梯度;
- 多元函数的极值与最值;
  - 无条件极值;
  - 最大、最小值;
  - 条件极值.

第六章相关知识点

♠ 多元函数积分学:

- 二重积分;
- 三重积分;
- 第一类曲线积分;
- 第一类曲面积分.

第六章相关知识点

♠ 多元函数积分学:

- 二重积分;
- 三重积分;
- 第一类曲线积分;
- 第一类曲面积分.

♢ 多元函数积分的应用

- 重积分在几何上的应用
  - 平面区域的面积;
  - 空间立体的体积;
  - 曲面的面积;
  - 曲线的弧长.
- 重积分在物理上的应用
  - 质量;
  - 质心、形心;
  - 转动惯量;
  - 引力.

内容目录

1 对称与积分

2 投影区域的确定

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

♣ 当 V 关于 xOy 面 $(z=0)$ 对称, 且 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的

- 奇函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{上}} f(x,y,z)dV$.

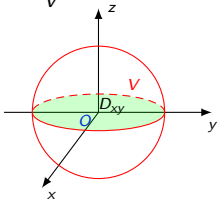
重积分对称性应用相关注记

对称性的应用应注意两点 (以下两条件缺一不可):

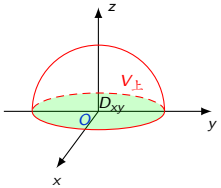
1. 区域 V 有对称性;
2. 被积函数有相应的奇偶性.

♣ 当 V 关于 xOy 面 $(z=0)$ 对称, 且 $f(x,y,z)$ 是关于 z 的

- 奇函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数, 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{上}} f(x,y,z)dV$.



区域关于 $z=0$ 对称
且函数为关于 z 的偶函数



重积分对称性应用相关注记

♢ 当 V 关于 yOz 面 $(x=0)$ 对称， $f(x,y,z)$ 是关于 x 的

- 奇函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{前}} f(x,y,z)dV.$

重积分对称性应用相关注记

♢ 当 V 关于 yOz 面 $(x=0)$ 对称， $f(x,y,z)$ 是关于 x 的

- 奇函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{前}} f(x,y,z)dV.$

♠ 当 V 关于 zOx 面 $(y=0)$ 对称， $f(x,y,z)$ 是关于 y 的

- 奇函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0;$
- 偶函数， 则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{右}} f(x,y,z)dV.$

重积分对称性应用相关注记

♢ 当 V 关于 yOz 面 $(x=0)$ 对称，$f(x,y,z)$ 是关于 x 的

- 奇函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{前}} f(x,y,z)dV$.

♠ 当 V 关于 zOx 面 $(y=0)$ 对称，$f(x,y,z)$ 是关于 y 的

- 奇函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=0$;
- 偶函数，则 $\iiint\limits_V f(x,y,z)dV=2\iiint\limits_{V_{右}} f(x,y,z)dV$.

上述结果对第一类曲线、曲面积分也适用，但偶函数时对应的 $V_{上}$、$V_{前}$、$V_{右}$ 需替换为曲线、曲面在 $z\geq 0$、$x\geq 0$ 和 $y\geq 0$ 内的部分.

重积分对称性应用相关注记

♣ 当 V 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(y,x,z)dV.$$

重积分对称性应用相关注记

♣ 当 V 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(y,x,z)dV.$$

♢ 当 V 关于平面 $z=y$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,z,y)dV.$$

重积分对称性应用相关注记

♣ 当 V 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(y,x,z)dV.$$

♢ 当 V 关于平面 $z=y$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,z,y)dV.$$

♠ 当 V 关于平面 $x=z$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(z,y,x)dV.$$

重积分对称性应用相关注记

♣ 当 V 关于平面 $y=x$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(y,x,z)dV.$$

♢ 当 V 关于平面 $z=y$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(x,z,y)dV.$$

♠ 当 V 关于平面 $x=z$ 对称，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(z,y,x)dV.$$

轮换对称

当 V 关于 x、y、z 轮换对称时，则

$$\iiint_V f(x,y,z)dV=\iiint_V f(z,x,y)dV=\iiint_V f(y,z,x)dV.$$

其中，V 轮换对称是指其表达式中，将 (x,y,z) 换为 (y,z,x) 后，表达式不改变.

重积分对称性应用相关例题

例 1

计算三重积分 $I=\iiint_V (x+2y+3z)^2 dxdydz$，其中区域 $V: x^2+y^2+z^2 \leq R^2$.

重积分对称性应用相关例题

例 1

计算三重积分 $I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz$，其中区域 $V: x^2+y^2+z^2\le R^2$.

解： 由区域 V 对称性和 xy, xz, yz 的奇偶性:

$$I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2+4xy+6xz+12yz)\,dxdydz$$

$$=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2)\,dxdydz$$

重积分对称性应用相关例题

例 1

计算三重积分 $I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz$，其中区域 $V: x^2+y^2+z^2\le R^2$.

解： 由区域 V 对称性和 xy, xz, yz 的奇偶性:

$$I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2+4xy+6xz+12yz)\,dxdydz$$

$$=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2)\,dxdydz$$

又因为 V 的轮换对称性，所以

$$\iiint_V x^2\,dxdydz=\iiint_V y^2\,dxdydz=\iiint_V z^2\,dxdydz.$$

重积分对称性应用相关例题

例 1

计算三重积分 $I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz$，其中区域 $V: x^2+y^2+z^2\le R^2$.

解： 由区域 V 对称性和 xy, xz, yz 的奇偶性:

$$I=\iiint_V (x+2y+3z)^2\,dxdydz=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2+4xy+6xz+12yz)\,dxdydz$$
$$=\iiint_V (x^2+4y^2+9z^2)\,dxdydz$$

又因为 V 的轮换对称性，所以

$$\iiint_V x^2\,dxdydz=\iiint_V y^2\,dxdydz=\iiint_V z^2\,dxdydz.$$

从而我们有

$$I=14\iiint_V z^2\,dxdydz=14\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{R}(\rho\cos\varphi)^2\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho=14\cdot\frac{4\pi R^4}{15}=\frac{56\pi R^4}{15}.$$

内容目录

1 对称与积分

2 投影区域的确定

空间曲线的投影

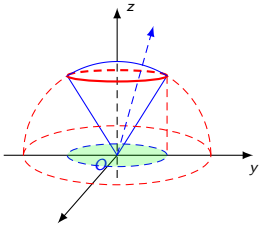
设空间曲线 C 的方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$，过曲线 C 上的每一点作 xOy 坐标面的垂线

- 这些垂线形成了一个母线平行于 z 轴且过曲线 C 的柱面，称此柱面为曲线 C 关于 xOy 面的投影柱面.
- 投影柱面与 xOy 面的交线称为曲线 C 在 xOy 面上的投影曲线，简称投影.

空间曲线的投影

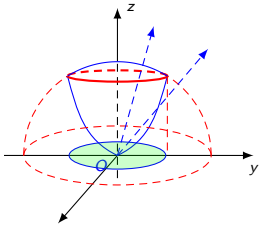
设空间曲线 C 的方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$，过曲线 C 上的每一点作 xOy 坐标面的垂线

- 这些垂线形成了一个母线平行于 z 轴且过曲线 C 的柱面，称此柱面为曲线 C 关于 xOy 面的投影柱面.
- 投影柱面与 xOy 面的交线称为曲线 C 在 xOy 面上的投影曲线，简称投影.



曲线 C: $\begin{cases} z^2=x^2+y^2, z>0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 为球面与锥面交线

曲线 C 投影为 $x^2+y^2=R^2/2$



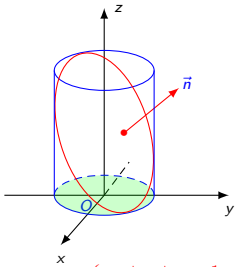
曲线 C: $\begin{cases} z=x^2+y^2, z>0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 为球面与抛物面交线

曲线 C 投影为 $x^2+y^2=r$（r 为方程 $z^2+z=R^2$ 的正根）

空间曲线的投影示例

示例 1

如图所示，曲线 C 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线. 则它的投影柱面和投影是什么？

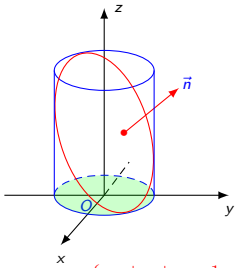


曲线 C: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

空间曲线的投影示例

示例 1

如图所示，曲线 C 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线. 则它的投影柱面和投影是什么？



曲线 C: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

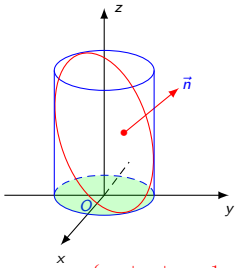
由上述定义可知，

- 曲线 C 上关于 xOy 的投影柱面，就是圆柱面 $x^2+y^2=1$;

空间曲线的投影示例

示例 1

如图所示，曲线 C 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线. 则它的投影柱面和投影是什么？



曲线 C: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

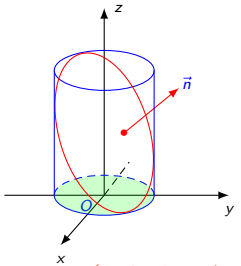
由上述定义可知，

- 曲线 C 上关于 xOy 的投影柱面，就是圆柱面 $x^2+y^2=1$;
- 曲线 C 在 xOy 平面上的投影是圆周
$$x^2+y^2=1, \quad z=0.$$
- 平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分在 xOy 平面投影为圆形区域
$$x^2+y^2\le 1, \quad z=0.$$

空间曲线的投影示例

示例 1

如图所示，曲线 C 为平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线. 则它的投影柱面和投影是什么？



曲线 C: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

由上述定义可知，

- 曲线 C 上关于 xOy 的投影柱面，就是圆柱面 $x^2+y^2=1$;
- 曲线 C 在 xOy 平面上的投影是圆周
$$x^2+y^2=1, \quad z=0.$$
- 平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分在 xOy 平面投影为圆形区域
$$x^2+y^2\le 1, \quad z=0.$$

问题:

曲线 C 在 yOz、zOx 平面的投影是什么？

空间曲线的投影的各种情形

▷ 在方程组 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$ 中消去变量 z，得方程 $F(x,y)=0$，则它与 xOy 面的交线 $\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 就是 C 在 xOy 面上的投影方程.

空间曲线的投影的各种情形

▷ 在方程组 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$ 中消去变量 z，得方程 $F(x,y)=0$，则它与 xOy 面的交线 $\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 就是 C 在 xOy 面上的投影方程.

同理，对于方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$ 的空间曲线 C:

- 消去 y 得方程 $H(x,z)=0$，则 C 与 zOx 平面的交线 $\begin{cases} H(x,z)=0 \\ y=0 \end{cases}$ 就是 C 在 zOx 平面上的投影方程;

空间曲线的投影的各种情形

▷ 在方程组 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$ 中消去变量 z，得方程 $F(x,y)=0$，则它与 xOy 面的交线 $\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 就是 C 在 xOy 面上的投影方程.

同理，对于方程为 $\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$ 的空间曲线 C:

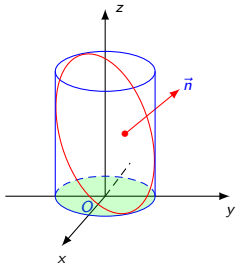
- 消去 y 得方程 $H(x,z)=0$，则 C 与 zOx 平面的交线 $\begin{cases} H(x,z)=0 \\ y=0 \end{cases}$ 就是 C 在 zOx 平面上的投影方程;
- 消去 x 得方程 $G(y,z)=0$，则 C 与 yOz 平面的交线 $\begin{cases} G(y,z)=0 \\ x=0 \end{cases}$ 就是 C 在 yOz 平面上的投影方程.

可消去变量的情况

示例 2: 在曲线 C 方程 $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$ 中消去 y 得: $x^2+(1-x-z)^2=1$.

可消去变量的情况

示例 2: 在曲线 C 方程 $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$ 中消去 y 得: $x^2+(1-x-z)^2=1$. 则



- 曲线 C 在 zOx 平面上的投影是椭圆周
$$x^2+(1-x-z)^2=1, \quad y=0.$$
- 平面 $x+y+z=1$ 在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 内部部分在 zOx 平面投影为圆形区域
$$x^2+(1-x-z)^2\le 1, \quad y=0.$$

可消去变量的情况

示例 3: 曲线 C 为平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的交线.

可消去变量的情况

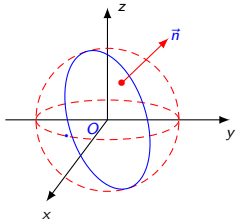
示例 3: 曲线 C 为平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的交线.

在曲线 C 方程 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 中消去 y 得: $x^2+y^2+(x+y)^2=R^2$. 则

可消去变量的情况

示例 3: 曲线 C 为平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的交线.

在曲线 C 方程 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=R^2 \end{cases}$ 中消去 y 得: $x^2+y^2+(x+y)^2=R^2$. 则



- 曲线 C 在 xOy 平面上的投影是椭圆周
$$x^2+y^2+(x+y)^2=R^2, \quad z=0.$$
- 平面 $x+y+z=0$ 包含在球面
$$x^2+y^2+z^2=R^2$$
内部部分在 xOy 平面投影为圆形区域
$$x^2+y^2+(x+y)^2 \le R^2, \quad z=0.$$

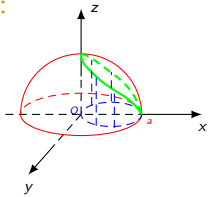
无法消去变量的情况

无法消去变量情形，则需要由投影的定义判断投影曲线.

无法消去变量的情况

无法消去变量情形，则需要由投影的定义判断投影曲线.

示例 4:



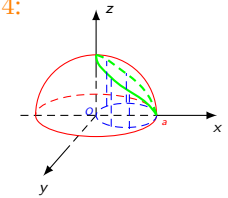
若 $C:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$，由定义知投影圆柱就是 $x^2+y^2=ax$，则 C 在 xOy 平面投影为:

$$x^2+y^2=ax, \quad z=0.$$

无法消去变量的情况

无法消去变量情形，则需要由投影的定义判断投影曲线.

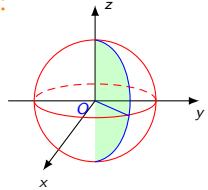
示例 4:



若 $C:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$，由定义知投影圆柱就是 $x^2+y^2=ax$，则 C 在 xOy 平面投影为:

$$x^2+y^2=ax, \quad z=0.$$

示例 5:



若 $C:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x=y, x>0 \end{cases}$，则 C 上所有的点作关于 xOy 平面垂线均落在 $x=y, z=0$ 上，则 C 在 xOy 平面投影为:

$$x=y, \quad z=0. \quad \text{且} \quad x^2+y^2 \le a^2.$$

例 2: (复习题–第 19 题)

设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 L. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 L 上方的部分.

例 2: (复习题–第 19 题)

设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 L. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 L 上方的部分.

解: 椭球面 S 在点 P 处的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2x,2y-z,2z-y)$$

又 xOy 平面的法向量为 $\vec{k}=(0,0,1)$，由 S 在点 P 处的切平面垂直于 xOy 平面知: $\vec{n}\cdot\vec{k}=0$, 即 $2z-y=0$.

例 2: (复习题–第 19 题)

设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 L. 并计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS,$$

其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 L 上方的部分.

解: 椭球面 S 在点 P 处的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)=(2x,2y-z,2z-y)$$

又 xOy 平面的法向量为 $\vec{k}=(0,0,1)$，由 S 在点 P 处的切平面垂直于 xOy 平面知: $\vec{n}\cdot\vec{k}=0$, 即 $2z-y=0$. 所以点 P 的轨迹曲线 L 为

$$\begin{cases}2z-y=0\\ x^2+y^2+z^2-yz=1\end{cases},\quad \text{或者}\quad \begin{cases}2z-y=0\\ x^2+\frac{3}{4}y^2=1\end{cases}.$$

因此，消去参数 z，可得曲面 Σ 在 xOy 平面投影为 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+\frac{3}{4}y^2\le 1\right\}$.

复习题–第 19 题解答续

Σ 的方程为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 $z(x, y)$ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

所给的隐式方程. 又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x}{y - 2z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y - z}{y - 2z}.$$

复习题-第 19 题解答续

Σ 的方程为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 其中 $z(x, y)$ 为

$$x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$$

所给的隐式方程. 又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2x}{y - 2z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{2y - z}{y - 2z}.$$

从而面积微元为:

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dxdy = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|}dxdy$$

所以 $I = \iint\limits_D (x + \sqrt{3})dxdy = \sqrt{3} \iint\limits_D dxdy = 2\pi.$

复习题-第 19 题（解答二）

曲面 Σ 关于 yOz 平面对称，故 $\Sigma = S_1 + S_2$，且

$$S_1 : \begin{cases} 2z \geq y, x \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}, \quad S_2 : \begin{cases} 2z \geq y, x \leq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}.$$

并且它们在 yOz 平面投影均为 $D' = \left\{(x, y) \mid y^2 + z^2 - yz \leq 1, 2z \geq y\right\}$.

复习题-第 19 题（解答二）

曲面 Σ 关于 yOz 平面对称，故 $\Sigma = S_1 + S_2$，且

$$S_1 : \begin{cases} 2z \geq y, x \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}, \quad S_2 : \begin{cases} 2z \geq y, x \leq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}.$$

并且它们在 yOz 平面投影均为 $D' = \left\{(x, y) \mid y^2 + z^2 - yz \leq 1, 2z \geq y\right\}$.

又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$，$S_1, S_2$ 上曲面方程 $x = x(y, z)$ 均由隐式方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出，则

$$x_y = -\frac{F_y}{F_x} = \frac{2y - z}{2x}, \quad x_z = -\frac{F_z}{F_x} = \frac{2z - y}{2x}.$$

从而面积微元为：

$$dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\,dydz = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{2\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz}}\,dydz$$

复习题-第 19 题（解答二）

曲面 Σ 关于 yOz 平面对称，故 $\Sigma = S_1 + S_2$，且

$$S_1 : \begin{cases} 2z \geq y, x \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}, \quad S_2 : \begin{cases} 2z \geq y, x \leq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}.$$

并且它们在 yOz 平面投影均为 $D' = \{(x, y) \mid y^2 + z^2 - yz \leq 1, 2z \geq y\}$.

又记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$，$S_1, S_2$ 上曲面方程 $x = x(y, z)$ 均由隐式方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出，则

$$x_y = -\frac{F_y}{F_x} = \frac{2y - z}{2x}, \quad x_z = -\frac{F_z}{F_x} = \frac{2z - y}{2x}.$$

从而面积微元为：

$$dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2}\, dydz = \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{2\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz}} dydz$$

所以

$$I = \iint\limits_{S_1} + \iint\limits_{S_2} = \iint\limits_{D'} \frac{(\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz} + \sqrt{3})(2z - y)}{2\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz}} + \frac{(-\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz} + \sqrt{3})(2z - y)}{2\sqrt{1 - y^2 - z^2 - yz}} dydz$$

复习题-第 19 题（解答二）

因此，$I = \iint\limits_{D'} \frac{\sqrt{3}(2z-y)}{\sqrt{1-y^2-z^2+yz}} dydz.$

复习题-第 19 题（解答二）

因此，$I=\iint\limits_{D'}\dfrac{\sqrt{3}(2z-y)}{\sqrt{1-y^2-z^2+yz}}dydz$. 为了求解上述积分，令

$$u=y,\quad v=z-\frac{y}{2}.$$

则 $J=\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}=1$，积分域 D' 可化为 $D'':\dfrac{3}{4}u^2+v^2\leq 1, v\geq 0.$

复习题-第 19 题（解答二）

因此，$I=\iint\limits_{D'}\frac{\sqrt{3}(2z-y)}{\sqrt{1-y^2-z^2+yz}}dydz$. 为了求解上述积分，令

$$u=y,\quad v=z-\frac{y}{2}.$$

则 $J=\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}=1$，积分域 D' 可化为 $D'':\frac{3}{4}u^2+v^2\leq 1, v\geq 0$. 从而我们有:

$$I=\iint\limits_{D''}\frac{2\sqrt{3}v}{\sqrt{1-\frac{3}{4}u^2-v^2}}dudv$$

复习题-第 19 题（解答二）

因此，$I=\iint\limits_{D'}\frac{\sqrt{3}(2z-y)}{\sqrt{1-y^2-z^2+yz}}dydz$. 为了求解上述积分，令

$$u=y,\quad v=z-\frac{y}{2}.$$

则 $J=\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}=1$，积分域 D' 可化为 $D'':\frac{3}{4}u^2+v^2\leq 1, v\geq 0$. 从而我们有:

$$I=\iint\limits_{D''}\frac{2\sqrt{3}v}{\sqrt{1-\frac{3}{4}u^2-v^2}}dudv$$

再令 $u=\frac{2}{\sqrt{3}}r\cos\theta, v=r\sin\theta$，则

$$D'':0\leq r\leq 1, 0\leq\theta\leq\pi$$

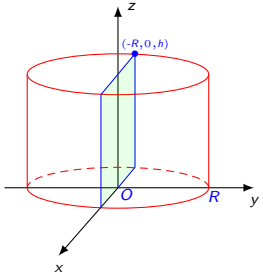
于是

$$I=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1\frac{2\sqrt{3}r\sin\theta}{\sqrt{1-r^2}}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot rdr=4\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta\int_0^1\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}rdr=2\pi.$$

第二类曲面积分补充例题

例 3

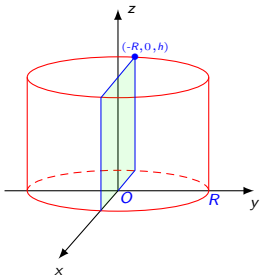
计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.



第二类曲面积分补充例题

例 3

计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.



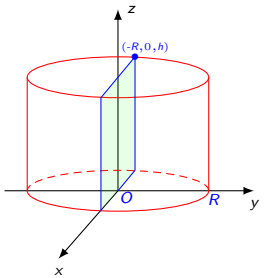
解：积分可化为

$$\iint_S \left[(x+y)^2+z^2\right] dS=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS+\iint_S z^2\,dS$$
$$=I_1+I_2.$$

第二类曲面积分补充例题

例 3

计算 $I=\iint\limits_S (x+y)^2+z^2\,dS$，其中 S 为圆柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于 $0\le z\le h$ 的部分.



解：积分可化为

$$\iint_S \left[(x+y)^2+z^2\right] dS=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS+\iint_S z^2\,dS$$
$$=I_1+I_2.$$

由于曲面 S 关于 $x=0$ (即 yOz 面) 对称，I_1 中的被积函数 $2xy$ 关于 x 为奇函数，所以 $\iint\limits_S 2xy\,dS=0.$

$$I_1=\iint_S \left(x^2+2xy+y^2\right) dS=\iint_S \left(x^2+y^2\right) dS$$
$$=\iint_S R^2\,dS=R^2\cdot 2\pi Rh=2\pi R^3 h.$$

例 3 解答续

下面计算 I_2，将 S 向 zOx 面作投影，设 S_1 表示 S 在 zOx 面右侧的部分

$$S_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx.$$

又 S_1 在 zOx 面上的投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leqslant z \leqslant h, -R \leqslant x \leqslant R\},$$

例 3 解答续

下面计算 I_2，将 S 向 zOx 面作投影，设 S_1 表示 S 在 zOx 面右侧的部分

$$S_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2}\,dzdx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx.$$

又 S_1 在 zOx 面上的投影区域为

$$D_{zx} = \{(z, x) \mid 0 \leqslant z \leqslant h, -R \leqslant x \leqslant R\},$$

由于 S 关于 $y = 0$ (即 zOx 面) 对称，被积函数为 z^2 是关于 y 为偶函数. 所以

$$\begin{aligned} I_2 &= 2 \iint_{S_1} z^2\,dS = \iint_{D_{zx}} z^2 \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dzdx \\ &= 2 \int_0^h z^2\,dz \int_{-R}^{R} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}}\,dx = \frac{2}{3}\pi R h^3. \end{aligned}$$

故积分 $I = I_1 + I_2 = 2\pi R^3 h + \frac{2}{3}\pi R h^3$.